

BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP THỐNG KÊ ỨNG DỤNG BẰNG R

Thời gian: 120 phút

Họ và tên:	MSSV:
Lớp:	Ngày thi:

PHÂN BỐ ĐIỂM

Phần I Thống kê mô tả	Phần II Ước lượng	Phần III Kiểm định	Phần IV Tương quan & Hồi quy
25 điểm	20 điểm	25 điểm	30 điểm

LƯU Ý CHUNG

- Bộ dữ liệu: **swiss** — nạp bằng **data(swiss)**. Dùng **?swiss** để xem mô tả.
- Trình bày đầy đủ: lệnh R, kết quả đầu ra và nhận xét bằng lời.
- Mức ý nghĩa mặc định $\alpha = 0,05$ (trừ khi đề yêu cầu khác).

GIỚI THIỆU BỘ DỮ LIỆU: **swiss**

Bộ dữ liệu **swiss** gồm số liệu **nhân khẩu học và kinh tế – xã hội** của **47 tỉnh/vùng Thụy Sĩ** (khoảng năm 1888), với 6 biến số liên tục:

Biến	Đơn vị	Mô tả
Fertility	Chỉ số tổng hợp	Chỉ số khả năng sinh sản chuẩn hóa
Agriculture	% lao động nam	Tỷ lệ lao động nam trong nông nghiệp
Examination	% tân binh	Tỷ lệ tân binh đạt điểm cao trong kỳ kiểm tra quân đội
Education	% tân binh	Tỷ lệ tân binh được học vượt cấp tiểu học
Catholic	% dân số	Tỷ lệ dân số theo đạo Công giáo
Infant.Mortality	‰	Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi

PHẦN I: THỐNG KÊ MÔ TẢ (25 điểm)

Câu 1.1 — Khám phá và mô tả dữ liệu (10 điểm)

Tải dữ liệu **swiss** và thực hiện các bước sau:

- Dùng **str()** và **summary()** để nắm cấu trúc và phân phối của dữ liệu. Nhận xét về biến **Fertility** và **Catholic**.
- Tính trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn, Q1, Q3 và IQR của biến **Fertility**.
- Tạo biến phân loại **nhom_giao**: nhóm "**Thieu so**" nếu **Catholic** < 50, nhóm "**Da so**" nếu **Catholic** ≥ 50. Tính trung bình **Fertility** theo từng nhóm.

Gợi ý: `str()`, `summary()`, `mean()`, `sd()`, `quantile()`, `IQR()`, `tapply()`

Câu 1.2 — Trực quan hóa dữ liệu (15 điểm)

- Vẽ histogram của **Fertility** có đường mật độ (density curve). Nhận xét hình dạng phân phối.

5. Vẽ boxplot so sánh **Fertility** giữa hai nhóm **nhom_giao**. Nhận xét sự khác biệt.
6. Phát hiện ngoại lệ trong biến **Infant.Mortality** bằng quy tắc IQR. Liệt kê tên các tỉnh/vùng là ngoại lệ.

Gợi ý: `hist()`, `density()`, `boxplot()`, `IQR()`, `quantile()`

PHẦN II: ƯỚC LƯỢNG (20 điểm)

Câu 2.1 — Ước lượng khoảng tin cậy cho trung bình (10 điểm)

Xét biến **Education**:

7. Tính ước lượng điểm cho trung bình tổng thể μ .
8. Xây dựng khoảng tin cậy **95%** cho μ (phương sai tổng thể chưa biết). Giải thích ý nghĩa của khoảng tin cậy vừa tính.
9. Xây dựng khoảng tin cậy **99%** cho μ . So sánh độ rộng với khoảng 95% và giải thích.

Gợi ý: `t.test()`

Câu 2.2 — Ước lượng tỷ lệ (10 điểm)

Sử dụng biến **nhom_giao** đã tạo ở Phần I:

10. Tính tỷ lệ mẫu $\hat{p}$ của các tỉnh thuộc nhóm "**Đa số**". Kiểm tra điều kiện áp dụng xấp xỉ chuẩn.
11. Xây dựng khoảng tin cậy **95%** cho tỷ lệ tổng thể p . Nhận xét kết quả.

Gợi ý: `prop.test()`

PHẦN III: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ (25 điểm)

Yêu cầu trình bày: H_0 , H_1 — thống kê kiểm định và p-value — kết luận.

Câu 3.1 — Kiểm định trung bình một mẫu (8 điểm)

Kiểm định giả thuyết: trung bình **Fertility** của các tỉnh Thụy Sĩ **bằng 70** (kiểm định **hai phía**).

12. Phát biểu H_0 và H_1 .
13. Thực hiện kiểm định t một mẫu. Dựa vào p-value, kết luận ở mức $\alpha = 0,05$.
14. Kiểm tra xem $\mu_0 = 70$ có nằm trong khoảng tin cậy 95% không. Kết quả có nhất quán với kết luận kiểm định không?

Gợi ý: `t.test()`

Câu 3.2 — Kiểm định trung bình hai mẫu độc lập (10 điểm)

Kiểm định xem nhóm "**Đa số**" có chỉ số **Fertility** trung bình **cao hơn** nhóm "**Thieu số**" không (kiểm định **một phía phải**).

15. Kiểm định phương sai đồng nhất giữa hai nhóm. Kết luận nên dùng `var.equal=TRUE` hay `FALSE`?
16. Thực hiện kiểm định t hai mẫu phù hợp. Kết luận ở mức $\alpha = 0,05$.
17. Giải thích ý nghĩa thực tế của kết quả.

Gợi ý: `var.test()`, `t.test()`

Câu 3.3 — Kiểm định tỷ lệ (7 điểm)

Kiểm định xem tỷ lệ tỉnh thuộc nhóm "**Đa số**" có **lớn hơn 0,4** không (kiểm định **một phía phải**).

18. Phát biểu H_0 và H_1 .
19. Thực hiện kiểm định và kết luận ở mức $\alpha = 0,05$.

Gợi ý: `prop.test()`

PHẦN IV: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY (30 điểm)

Câu 4.1 — Kiểm định phân phối chuẩn và tương quan (10 điểm)

20. Vẽ QQ-plot và thực hiện kiểm định Shapiro-Wilk cho biến **Fertility**. Kết luận về giả định phân phối chuẩn.
21. Vẽ scatterplot matrix cho 6 biến. Tính ma trận hệ số tương quan Pearson.
22. Kiểm định ý nghĩa thống kê của hệ số tương quan giữa **Fertility** và **Education**. Kết luận về chiều và mức độ tương quan.

Gợi ý: `shapiro.test()`, `qqnorm()`, `pairs()`, `cor()`, `cor.test()`

Câu 4.2 — Hồi quy tuyến tính đơn (8 điểm)

Xây dựng mô hình: $\text{Fertility} = \beta_0 + \beta_1 \times \text{Education} + \varepsilon$

23. Vẽ scatter plot giữa **Education** và **Fertility**, thêm đường hồi quy.
24. Ước lượng mô hình. Diễn giải ý nghĩa của β_1 và đánh giá độ phù hợp qua R^2 .
25. Dự báo **Fertility** khi **Education** = 15%, kèm khoảng tin cậy 95%.

Gợi ý: `lm()`, `summary()`, `abline()`, `predict()`

Câu 4.3 — Hồi quy tuyến tính bội (12 điểm)

Xây dựng mô hình bội: $\text{Fertility} \sim \text{Agriculture} + \text{Education} + \text{Catholic} + \text{Infant.Mortality}$

26. Ước lượng mô hình. Nhận xét ý nghĩa thống kê của từng hệ số (p-value).
27. Kiểm định F về ý nghĩa tổng thể. Phát biểu H_0 , H_1 và kết luận.
28. Kiểm tra giả định phần dư bằng `plot(model)`. Nhận xét đồ thị Residuals vs Fitted và Normal Q-Q.
29. So sánh **Adjusted R^2** với mô hình đơn (Câu 4.2). Mô hình nào phù hợp hơn?

Gợi ý: `lm()`, `summary()`, `plot()`